

## Statistical Thinking I Semestre 201901

Catedrático: Ian Safié  
 Auxiliar: Stephanie Orozco

Esta clase está diseñada para que el estudiante tenga una introducción detallada a los temas de estadística. Una vez completado el curso el estudiante podrá entender conceptos como probabilidades binomiales, aleatoriedad, sesgo e intervalos de confianza. La clase se dará de manera magistral y práctica. Los estudiantes tendrán hojas de trabajo teóricas y complementarán su aprendizaje con proyectos en Excel y talleres vivenciales.

### Temario

| SEMANA      | TEMA                                                                         | CAPÍTULOS |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 y 2       | Estadística descriptiva                                                      | 2-3       |
| 3, 4, 5 y 6 | Probabilidad - Conceptos básicos y reglas de multiplicación, adición y Bayes | 4         |
| 7           | Examen parcial                                                               |           |
| 8 y 9       | Distribuciones de probabilidad discreta (Poisson y Binomial)                 | 5         |
| 10 y 11     | Distribuciones de probabilidad continua (Normal y Exponencial)               | 6         |
| 12          | Distribuciones de muestreo                                                   | 7         |
| 13          | Teorema del límite central                                                   | 7         |
| 14          | Segundo parcial                                                              |           |
| 15          | Estimadores puntuales de la media y proporciones                             | 8         |
| 16          | Sesgo y tamaño de la muestra                                                 | 8         |
| 17          | Intervalos de confianza para la media, varianza y proporciones               | 8         |
| 18          | Final                                                                        |           |
| Evaluación: | Tareas (2 por semana)                                                        | 40 %      |
|             | Examen parcial 1 (21 de febrero)                                             | 15 %      |
|             | Examen parcial 2 (26 de abril)                                               | 15 %      |
|             | Examen Final (14 de mayo)                                                    | 30 %      |

Texto: Anderson, Sweeney & Williams, *Estadística para Negocios y Economía*, 11a. ed. (Cengage Learning, 2011).

Khan Academy - <https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability>

Visual Introduction to Statistics - <https://seeing-theory.brown.edu/>

Datasets:

<https://www.cengage.com/>

<https://www.data.gov/finance/page/1/>

<https://www.ine.gob.gt/>

**Reglas de clase:**

- El catedrático puede dejar proyectos, conferencias o tareas adicionales en materia de puntos extra. No habrá exoneración y no se botarán tareas.
- Si un alumno desea recibir su nota completa en el ejercicio del día debe de asistir a la clase, de lo contrario podrá hacer el ejercicio con 50 puntos menos.
- Si el catedrático considera que el alumno no aprovechó el período de clase puede quitarle hasta 50 puntos en el ejercicio del día.
- Queda a discreción de los catedráticos implementar misiles que pueden valer hasta **1 punto neto cada uno**. Si se llegara a casos extremos también se podrá sacar a alumnos de la clase, lo cual representa una reducción de **2 puntos netos**.
- Si no es día de quiz y hay menos de 10 estudiantes presentes se hará quiz.
- Si se encuentra a un alumno copiando o dando copia se le pondrá 0 en el ejercicio la primera vez. La segunda vez se le reportará a la facultad.
- El programa del curso está sujeto a cambios.